

## EIGENWERTE UND EIGENVEKTOREN

**Eigenwerte und Eigenvektoren, Teil 1.** Bestimmen Sie die EW und EV folgender Matrizen für einen festen Winkel  $\alpha$ :

$$* 1. \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad 2. \quad B = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

**Lösung.**

1. (1.) EW:  $\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda)^2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \underline{\lambda_1=2}, \underline{\lambda_{2,3}=1}.$

(2.) EV:  $\underline{\lambda_1=2}$ :  $\left( \begin{array}{ccc|c} 2-2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1-2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1-2 & 0 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} (-1) \cdot \text{II} \\ \text{III} + 2 \cdot \text{II} \end{array} \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right)$

$$\sim \begin{array}{l} (-1) \cdot \text{II} \\ \text{III} - \text{II} \end{array} \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} x_2=0 \\ x_3=0 \end{array} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ EV zu } \lambda_1=2.$$

$x_1 = \alpha$

$\underline{\lambda_{2,3}=1}$ :  $\left( \begin{array}{ccc|c} 2-1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1-1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1-1 & 0 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \begin{array}{l} \text{III} \\ \text{II} \end{array} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

$$\begin{array}{l} \text{II}: 2x_2=0 \Rightarrow x_2=0 \\ \text{I}: x_1+3 \cdot 0 - 1 \cdot \alpha = 0 \Rightarrow x_1=\alpha \end{array} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ \alpha \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ EV zu } \lambda_2=1$$

$x_3 = \alpha$

2. Drehmatrix um Winkel  $\alpha$ : geometrisch bekomme ich bei

- $\alpha = 0^\circ, 360^\circ, 2 \cdot 360^\circ, \dots, k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z} \rightarrow \text{EW } 1$  ( $\mathbb{R}^2$  bleibt gleich!)
- $\alpha = 180^\circ, 180^\circ + 360^\circ, \dots, 180^\circ + k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z} \rightarrow \text{EW } -1$  ( $\mathbb{R}^2$  wird um  $180^\circ$  gedreht)
- $\alpha \neq k \cdot 360^\circ \wedge \alpha \neq 180^\circ + k \cdot 360^\circ$ : keine Richtung bleibt gleich, d.h. keine EW/EV.

Eigener Lösungsversuch.

Berechnung: (1.) EW:  $\chi_B(\lambda) = \begin{vmatrix} \cos \alpha - \lambda & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha - \lambda \end{vmatrix} = (\cos \alpha - \lambda)^2 + \sin^2 \alpha$

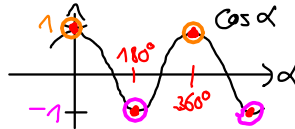
$$= \underbrace{\cos^2 \alpha}_{=1} - 2 \cos \alpha \cdot \lambda + \underbrace{\lambda^2}_{\lambda=1} + \underbrace{\sin^2 \alpha}_{=0} = \lambda^2 - 2 \cos \alpha \cdot \lambda + 1 \stackrel{!}{=} 0$$

$$\text{NST: } \lambda_{1,2} = \frac{2 \cos \alpha \pm \sqrt{4 \cos^2 \alpha - 4}}{2} = \frac{2 \cos \alpha \pm 2 \sqrt{\cos^2 \alpha - 1}}{2} = \cos \alpha \pm \underbrace{\sqrt{\cos^2 \alpha - 1}}_{\geq 0}$$

Es existieren reelle EW  $\Leftrightarrow \cos^2 \alpha - 1 \geq 0 \Leftrightarrow (\cos \alpha)^2 \geq 1$

$\cos \alpha \in [-1, 1]$

$\Rightarrow \underline{\cos \alpha = \pm 1}$



$\Rightarrow \alpha = k \cdot 180^\circ = \begin{cases} k \cdot 360^\circ, & \cos \alpha = 1 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \cos \alpha \pm \sqrt{\cos^2 \alpha - 1} = 1 \pm 0 = 1 \\ 180^\circ + k \cdot 360^\circ, & \cos \alpha = -1 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \cos \alpha \pm \sqrt{\cos^2 \alpha - 1} = -1 \pm 0 = -1 \end{cases}$

(Im Falle  $\alpha \neq k \cdot 180^\circ$  (z.B.  $\alpha = 90^\circ$ ) gibt es keine EW/EV.)  
 $\nwarrow$  Vorlesung

EV:  $\lambda = \pm 1$  falls  $\cos \alpha = \pm 1$ :

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha - \lambda & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pm 1 - (\pm 1) & 0 \\ 0 & \pm 1 - (\pm 1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$x_1 = \mu \quad x_2 = \nu$

EV:  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu \\ \nu \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  Ebene, ganz  $\mathbb{R}^2$ !

**Eigenwerte und Eigenvektoren, Teil 2.** Bestimmen Sie die EW und EV folgender Matrizen:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.**

A: ① EW:  $\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & -6 & -6 \\ -1 & 4-\lambda & 2 \\ 3 & -6 & -4-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{I}+3\text{II} \\ \text{III}-\text{I}}} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 6-3\lambda & 0 \\ -1 & 4-\lambda & 2 \\ -2+\lambda & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{I}+\text{III Spalte}} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 6-3\lambda & 0 \\ 1 & 4-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix}$

Umformungen sparen  
Rechen der NST 2 &  
Polynomdivision

$$\stackrel{\text{Sarrus}}{=} (2-\lambda)^2(4-\lambda) - (2-\lambda) \cdot 1 \cdot \underbrace{(6-3\lambda)}_{3 \cdot (2-\lambda)} = (2-\lambda)^2 \cdot \underbrace{[(4-\lambda) - 3]}_{1-\lambda} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow \lambda_{1,2} = 2, \lambda_3 = 1$$

② EV: •  $\lambda_1 = 2$   $\begin{pmatrix} 5-2 & -6 & -6 & | & 0 \\ -1 & 4-2 & 2 & | & 0 \\ 3 & -6 & -4-2 & | & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -6 & | & 0 \\ -1 & 2 & 2 & | & 0 \\ 3 & -6 & -6 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} \text{II} \\ \text{I}+3\text{II} \\ \text{III}+3\text{II} \end{matrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$   $x_2 = \alpha, x_3 = \beta$

$$\text{I: } -x_1 + 2\alpha + 2\beta = 0 \Rightarrow x_1 = 2\alpha + 2\beta$$

$$\Rightarrow x = \begin{pmatrix} 2\alpha + 2\beta \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{Ebene in } \mathbb{R}^3)$$

•  $\lambda_2 = 1$ :  $\begin{pmatrix} 5-1 & -6 & -6 & | & 0 \\ -1 & 4-1 & 2 & | & 0 \\ 3 & -6 & -4-1 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \dots$   $x = \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

B: ① EW:  $\chi_B(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 + 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 5 \stackrel{!}{=} 0$

NST:  $\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 5}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-4}}{2}$  keine EW/EV (in  $\mathbb{R}$ ).

**Eigener Lösungsversuch.**

### Multiple Choice.

1. Eine  $n \times n$  Matrix besitzt  $n$  EW. ☐ Wahr, ☒ Falsch
2. Für jeden EW gibt es (mindestens) einen EV. ☒ Wahr, ☐ Falsch
3.  $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n} \exists \lambda \in \mathbb{R} : \det(\underbrace{A - \lambda E_n}_{\chi_A(\lambda)}) = 0$ . ☐ Wahr, ☒ Falsch

### Lösung.

1. falsch: siehe  $B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  aus Aufgabe zuvor: keine EW! (ODER Drehung um  $90^\circ$ )
2. wahr: nach Def. von EW muss es  $x \neq 0$  geben, mit  $Ax = \lambda x$ , d.h.  $x$  ist EV.
3. falsch: Aussage heißt: „Jede Matrix  $A$  besitzt einen EW  $\lambda$ “.  
Gegenbeispiel: siehe a) (ODER Drehung um  $90^\circ$ )

### Eigener Lösungsversuch.